

第四周 分治（下）与动态规划（上） 作业

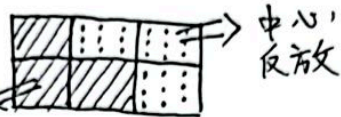
第一题：

1. 平板的最小规模为 2×3 且最小规模时用 2 个 L 形板

即可实现覆盖

正放定义

★ 中心
正放



反放定义.

算法思想：形容如何平铺 $2i \times 3j$ 的任何平板，且 i, j 为整数。

所以平板一定可以被分成 ij 个 2×3 的小平板，最后如上平铺

Cover ($i, j, \text{left}, \text{top}$) // (left, top) 表示 2×3 平板左上角坐标

if $i == 1$ and $j == 1$

put ($\text{left} + 1, \text{top}, \text{pos}$) // 表示以 ($\text{left} + 1, \text{top}$) 为中心正放

put ($\text{left}, \text{top} + 2, \text{neg}$) // 表示以 ($\text{left}, \text{top} + 2$) 为中心反放。

else

for $x \leftarrow 0$ to $i - 1$ // 循环切分为 ij 个 2×3 小平板

for $y \leftarrow 0$ to $j - 1$ // 对小平板进行平铺。

Cover ($1, 1, 2 * x + \text{left}, 3 * y + \text{top}$)

第二题：

算法思想：动态规划思想 假设走 n 米的走法有 $f(n)$ 种，则

$$\text{状态转移方程为 } f(n) = \begin{cases} 1 & n=1 \\ f(n-1) + 1 & n=2 \\ f(n-2) + f(n-1) + 1 & n=3 \\ f(n-3) + f(n-2) + f(n-1) & n > 3 \end{cases}$$

Counter (n)

cnt [$n + 1$] = {0, 1, 2, 4} // 初始仅走 0 ~ 3 米时的方案数。

if $n > 3$

for $i \leftarrow 4$ to n // 使用状态转移方程计算

cnt [i] = cnt [$i - 1$] + cnt [$i - 2$] + cnt [$i - 3$]

return cnt [n] // 返回走法数量

第三题:

3. 由已知得: 各矩阵如下, 依据老师的方法可得:

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
	5×10	10×3	3×12	12×5	5×50	50×6
	1	2	3	4	5	6
1	0	150	330	405	1655	2010
2		0	360	330	2430	1950
3			0	180	930	1770
4				0	3000	1860
5					0	1500
6						0

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	2	2	4	2
2		0	2	2	2	2
3			0	3	4	4
4				0	4	4
5					0	5
6						0

分割点, 打出*号

由上述两表格得 矩阵链乘积最优顺序为 $(A_1 A_2) [(A_3 A_4) (A_5 A_6)]$

第四题:

4. ①

在 select 算法中, 如果元素划分为 7 个一组, 则大于等于划分基准 x 的元素至少为 $4(\lceil \frac{1}{2} \lceil \frac{n}{7} \rceil - 2) \geq \frac{2n}{7} - 8$.

因此 $T(n)$ 的递归式为

$$T(n) \leq T(\lceil \frac{n}{7} \rceil) + T(\frac{5n}{7} + 8) + O(n)$$

解得: $T(n) = O(n)$, 7 个一组划分最后仍是线性时间算法.

②

如果元素划分为 3 个一组, 则 $T(n)$ 的递归式为

$$T(n) \leq T(\lceil \frac{n}{3} \rceil) + T(\frac{2n}{3} + 4) + O(n)$$

解得 $T(n) = O(n \log n)$ 算法不再是线性时间算法.